Instituto Tecnológico de Costa Rica **II Semestre 2013**
Escuela de Ingeniería Electrónica **Teoría Electromagnética II**
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Primer Examen Parcial

P1 5pts	P2 2pts	P3 6pts	P4 5pts	P5 6pts	NF 24pts

Estudiante:

INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

"Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it"

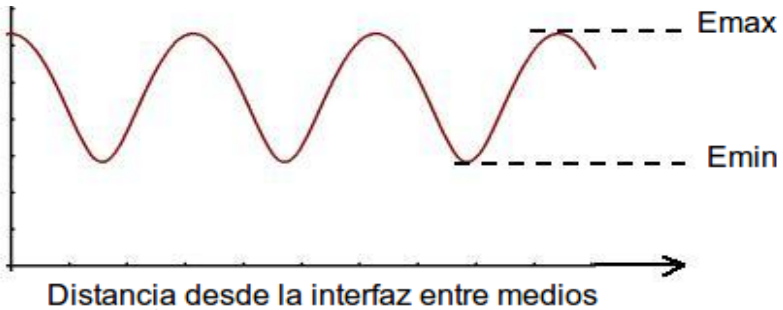
1- El campo eléctrico de una onda electromagnética $\vec{E}=E_0\cos[10^8\pi(t-z/c)+0]\,a_x[V/m]$ es la suma de $\vec{E}_1=0.03\,sen[10^8\pi(t-z/c)]\,a_x[V/m]$ y $\vec{E}_2=0.04\cos[10^8\pi(t-z/c)-\pi/3]\,a_x[V/m]$

a) Calcule E_0 . **2Pts**

b) Calcule θ en grados. **2Pts**

c) Describa la polarización de la onda justificando su respuesta. **1pts**

2- La figura muestra una onda estacionaria producto de una onda electromagnética incidente entre en la interfaz entre dos medios distintos. ¿Qué distancia debería correrse la interfaz de los medios y en que dirección para que en la interfaz de los medios haya un mínimo y no un máximo? Justifique su respuesta. **2Pts**



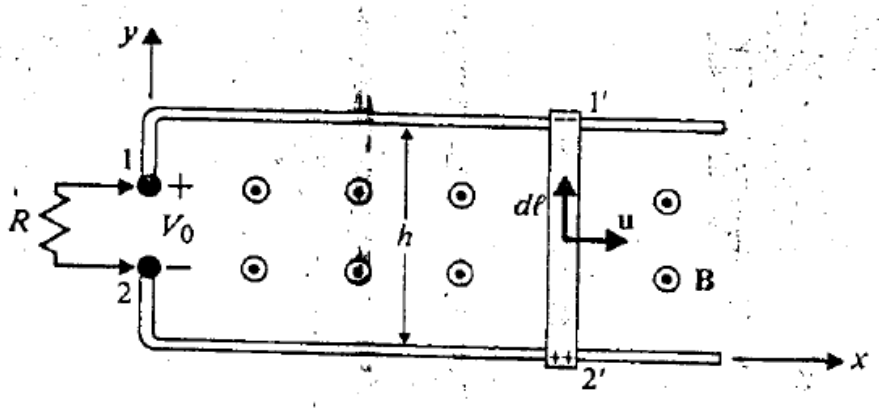
3- Una barra de metal vertical corrediza se mueve rozando dos rieles horizontales tal y como se muestra en la figura. El sistema está inmerso en una densidad de campo magnético $\vec{B}=B_0\hat{a}_z[Wb/m^2]$, y se mueve a una velocidad constante $\vec{u}$.

a) Determine la tensión de circuito abierto V_0 que se indica en la figura. **2Pts**

b) Asumiendo que una resistencia R se conecta entre las terminales, calcule la potencia eléctrica disipada en esta resistencia. **1Pts**

c) Si la barra de metal vertical corrediza se moviera pero SIN tocar los rieles horizontales, ¿Calcule la tensión que se induciría en la barra y la tensión de circuito abierto V_0 ? Compare este valor con el obtenido en el punto a) y explique las diferencias o semejanzas. **3pts**

.



4- Una señal de banda angosta se propaga en un dieléctrico disipativo que tiene una tangente de pérdidas de 0.2 a una frecuencia de 550KHz , la frecuencia central o portadora de la señal. La constante dieléctrica del medio is 2.5 .

a) Determine α y β como valores numéricos. **2Pts**

b) Determine la velocidad de propagación y la velocidad de grupo. **2Pts**

c) Basado en los resultados anteriores, ¿Es este medio dispersivo? Justifique. **1pts**

5- Una capa de dieléctrico transparente se aplica a vidrio ($\epsilon_r=4$, $\mu_r=1$) para eliminar la reflexión de la luz roja ($\lambda=0.75\mu m$) que incida perpendicularmente.

a) Determine la constante dieléctrica y el grosor de la capa de dieléctrico transparente para que cumpla con lo enunciado. **2Pts**

b) Si luz violeta ($\lambda=0.42\mu m$) es dirigida de manera perpendicular en el vidrio con el recubrimiento de las características calculadas en a), ¿Qué porcentaje de la potencia incidente será reflejado? **2Pts**

c) ¿Bajo qué condiciones la luz violeta podría transmitirse y reflejarse por completo en el vidrio con el recubrimiento de las características en a)? Calcule las condiciones matemáticas que harían posible esto. **2Pts**

ACC